

‘Met webcam thuis kleren bestellen’

tekst **MINA ETAMAD**
foto **MATS VAN SOOLINGEN**

Behalve op de VU en het Amsterdam Fashion Institute (Amfi) werkt u als onderzoeker bij TNO en heeft u een eigen bedrijf. Hoe combineert u dat allemaal?

“De onderwerpen liggen dicht bij elkaar; het gaat over kleding, de pasvorm of de warmtehuishouding in kleding. De diverse functies versterken elkaar volgens mij. Op de universiteit wordt fundamenteel onderzoek gedaan dat nieuwe kennis oplevert. Bij TNO en op de hogeschool wordt die kennis toegepast en is er contact met bedrijven, wat weer tot wetenschappelijke inzichten of onderwerpen kan leiden.”

Maar op het Amfi is de creatieve inslag belangrijk en in de wetenschap de technologische. Gaat dat wel goed samen?

“Ook in dit opzicht vullen deze twee vakgebieden elkaar volgens mij aan. Als het om nieuwe, innovatieve kleding gaat, heb je twee uitersten: de designer en de technicus. Voor beiden is het moeilijk hun product op de markt te zetten. Een integratie van die twee uitersten zorgt voor kanshebbers op de markt.”

Is de integratie tussen de twee kampen tot nu toe goed verlopen?

“Helaas niet. Daarom hebben we ook het project *Bruggen bouwen tussen mode en technologie* bedacht, waar we een NWO-beurs voor hebben ontvangen. Het is de bedoeling diverse partijen, zoals modeontwerpers en technici, bij elkaar te brengen om na te denken over nieuwe onderzoeksvoorstellen. Het gaat om een klein bedrag, vijftienduizend euro, maar dat is vaak voldoende om gezamenlijk tot een goed onderzoeksplan te komen.”

In het andere NWO-project – Kledingproductie zonder patronen – wilt u op basis van 3D-lichaamsscans kleding maken. Hoe werkt dat precies?

die al technische kennis hebben, maar ook met ontwerpers. Van hen leer ik veel, want zij kijken op een voor mij onbekende manier naar kleding. Die kijk probeer ik in mijn eigen werk te integreren. Ik kan zelf moeilijk beoordelen of ik creatiever ben geworden. Laatst ben ik wel naar een fantastische modetentoonstelling in Stockholm geweest die over streepjes in kleding ging. Daar kan ik enorm van genieten en ik denk dat ik dat een paar jaar geleden minder zou hebben gedaan.”

“Het gaat om een nieuwe manier van kleding maken. Het is vooral een technologisch project, maar ontwerpers zitten ook met ons om de tafel. We werken op het Amfi met 3D-scanners. Daarmee kun je de buitenkant van het menselijke lichaam, de huid, vertalen in een tweede huid, kleding. Uit de 3D-scans halen we driehoekjes die met elkaar worden verbonden en waaruit een kledingstuk kan worden gemaakt. De voordelen zijn dat het kledingstuk perfect past en dat je geen papieren, tweedimensionale patronen nodig hebt. Het nadeel is dat het uitwerken van het idee een technologische uitdaging is. Tot nu toe hebben we een rok gemaakt en het is de bedoeling nu met een hemd aan de slag te gaan.”

Hein Daanen

Mierlo, 13 juli 1958

1984 afgestudeerd in bewegingswetenschappen, VU
1985-1990 onderzoeker bij vakgroep orthopedagogiek, Universiteit Leiden
1990-heden onderzoeker bij TNO
1977 gepromoveerd op geneeskunde, VU
2003-heden bijzonder hoogleraar thermofysiologie, VU
2010-heden directeur Sizing Science, eigen bedrijf
2010-heden lector fashion research and technology, Amfi

Levert deze methode esthetisch gezien wel mooie kleding op?

“Door het gebruik van de driehoekjes krijg je wel patchwork; dus niet een rok die uit één stuk stof bestaat. Maar designers van ArtEZ denken met ons mee over hoe je kleding mooi vorm kunt geven.”

Kunnen we binnenkort thuis online kleding bestellen die precies op maat is doordat 3D-scans zijn gebruikt?

“3D-scanners zijn nog wel duur, ongeveer tienduizend euro, al worden



ze steeds goedkoper. Er komen nu ook stereowebscams aan die je op je computer kunt aansluiten. Daardoor moet het mogelijk zijn kleding met de juiste pasvorm of maat te bestellen.”

Is de manier waarop u wetenschappelijk gezien met kleding omgaat, veranderd sinds u op het Amfi werkt? Bent u bijvoorbeeld creatiever geworden?

“Ik ben hier aangenomen om mee te helpen een meer technische achtergrond in het vakgebied te introduceren. Ik werk samen met mensen

‘Er komen stereowebscams aan die je op je computer kunt aansluiten’